

# 第009单元练习与实验详解

## 使用方法与共同约定

本文件覆盖正文12道练习和独立实验任务A到I。先保留自己的计算过程，再逐项核对。全篇采用样本为行：X为(N,D)，W为(D,H)，偏置按输出通道共享。除S/T反例明确无量纲外，输入V、内部响应R、最终坐标mm。

## 一 正文练习详解

### 1. 形状与参数数目

X为(4,2)，W为(2,5)，b为(5,)或(1,5)，Y为(4,5)。乘积的中间2表示输入特征，输出保留4条样本并产生5个通道。一层参数数目为 $2 \times 5 + 5 = 15$ ；N变成10时仍是15个参数，只把输出改成(10,5)。把每个样本复制一套独立参数会改变原问题。

### 2. 逐项计算第一层乘积

P01:  $A=1 \times 1 + 2 \times 2 = 5$ ,  $B=1 \times 2 + 2 \times 0 = 2$ ,  $C=1 \times (-1) + 2 \times 1 = 1$ 。P02:  $A=0 \times 1 + (-1) \times 2 = -2$ ,  $B=0 \times 2 + (-1) \times 0 = 0$ ,  $C=0 \times (-1) + (-1) \times 1 = -1$ 。P03:  $A=3 \times 1 + 1 \times 2 = 5$ ,  $B=3 \times 2 + 1 \times 0 = 6$ ,  $C=3 \times (-1) + 1 \times 1 = -2$ 。

$$Z_1 = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 1 \\ -2 & 0 & -1 \\ 5 & 6 & -2 \end{bmatrix}.$$

P02通道C使用 $0 \times (-1)$ 与 $(-1) \times 1$ 。求和轴j是两个输入特征；输出n=2、k=3仍保留。矩阵为(3,3)、单位R，第一条轴不是内部通道。

### 3. 行线性组合与基像

W1第一行为 $r_1=(1,2,-1)$ ，第二行为 $r_2=(2,0,1)$ 。P03=(3,1)，所以 $3r_1+r_2=(3,6,-3)+(2,0,1)=(5,6,-2)$ 。  
 $e_1 W_1 = r_1$ ,  $e_2 W_1 = r_2$ ，因为乘法定义中只留下与非零基坐标相对应的一行。

列样本约定写y列=A x列，其A对应这里的W1.T，A的列才是基像。不是同一个矩阵既拿行又拿列，而是整个表示都转置了。只把“基像是列”这一句搬来，会把输入特征轴误读为输出轴。

### 4. 线性定义与原点条件

第k个输出为 $\sum_j x_j w_{jk}$ 。输入换成 $\alpha u + \beta v$ 后，展开得 $\sum_j (\alpha u_j + \beta v_j) w_{jk} = \alpha \sum_j u_j w_{jk} + \beta \sum_j v_j w_{jk}$ ，因此每个输出分量都满足线性条件，整个向量也满足。取输入0可得 $L(0)=0$ 。

$g(0,0)=(0,0)$ 只证明这个点不动。 $g(1,0)=(1,0)$ ， $g(2,0)=(4,0)$ ，而 $2g(1,0)=(2,0)$ ，不满足缩放条件。因此原点不动是必要条件，不是充分条件；有限测试也不能替代“对所有输入”的代数证明。

## 5. 转置与逆向操作

$$W_1^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad (XW_1)^T = W_1^T X^T.$$

左式转置后的shape为(3,3)，右式是(3,2)乘(2,3)。形状碰巧相同不代表含义未变：现在行是内部通道、列是样本。一般N不等于H时，(N,H)与(H,N)更容易区分。

一维`np.array([1,2]).T`仍是(2,); 一行需显式增加轴得到(1,2)。S=diag(2,1)满足S.T=S，所以(1,1)SS.T=(4,1)，不是(1,1)。撤销S的简单变换为diag(1/2,1)，与转置不同。本题没有断言任意矩阵都能撤销。

## 6. 两层所有中间量

$$U = \begin{bmatrix} 6 & 0 & 3/2 \\ -1 & -2 & -1/2 \\ 6 & 4 & -3/2 \end{bmatrix}, \quad UW_2 = \begin{bmatrix} 3 & 3/2 \\ -1 & -9/2 \\ 11 & 13/2 \end{bmatrix}.$$

$$Y = \begin{bmatrix} 2 & 9/2 \\ -2 & -3/2 \\ 10 & 19/2 \end{bmatrix}.$$

U为(3,3)、单位R；UW2和Y均为(3,2)、单位mm。U的第一行来自(5,2,1)+(1,-2,0.5)。UW2的第一行来自(6+0-3,0+0+1.5)=(3,1.5)，再加(-1,3)成为(2,4.5)。P02必须保留两个负号：(-0.5)×(-2)=+1，这使水平为-2而非-4。

两层参数总数2×3+3+3×2+2=17。参数总数不等于中间输出元素个数，也不等于两个矩阵相乘后的4个元素。

## 7. 合成参数与偏置

Wc第1行第1列=1×1+2×0.5+(-1)×(-2)=4；第1行第2列=1×0+2×2+(-1)×1=3。第2行第1列=2×1+0×0.5+1×(-2)=0；第2行第2列=2×0+0×2+1×1=1。

b1W2=(1×1+(-2)×0.5+0.5×(-2),1×0+(-2)×2+0.5×1)=(-1,-3.5)。加b2得到bc=(-2,-0.5)。所以Wc=[[4,3],[0,1]]，Y=XWc+bc。P02=(0,-1)映为(0,-1)+(-2,-0.5)=(-2,-1.5)mm。

直接加b1和b2有三重问题：长度3与2不对应；R和mm不能直接相加；第一层偏置位于内部通道空间，还必须经过W2才变成坐标偏移。即使两个宽度与单位碰巧相同，也不能省去路径上的W2。

## 8. 结合律与交换律

ST=[[2,2],[0,1]]，TS=[[2,1],[0,1]]。xST=(1,1)ST=(2,3)，xTS=(2,2)。中间过程分别为(1,1)→(2,1)→(2,3)与(1,1)→(1,2)→(2,2)。一个反例足以否定一般交换律。

结合律只说(xS)T=x(ST)，保持x、S、T的顺序；反例比较的是xST与xTS，改变了顺序，没有推翻结合律。浮点中两种结合次序可能有小舍入差，也不推翻精确实数代数结论。

## 9. 偏置轴与内存

错误第一行为 $(5,2,1)+1=(6,3,2)$ ，正确第一行为 $(6,0,1.5)$ 。错误结果与正确结果都有 $(3,3)$ ，因为 $N$ 和 $H$ 刚好都为3。正确语义是每个输出通道共享自己的偏置；错误语义是每条样本整体加一个偏移。

广播视图与显式tile的逻辑shape都为 $(3,3)$ ，数值也相同。float64偏置原数组24字节，视图nbytes和tile.nbytes都为72；视图与原偏置共享存储，tile不共享，视图只读。nbytes只按逻辑元素计算，既不包括全部对象管理开销，也不等于新增分配量。加法结果仍需要自己的输出存储。

## 10. 权重改动与偏置改动

改动 $W1[0,1]$ 只影响通道B，第 $n$ 条增量为 $0.25 \times X[n,0]$ ，所以 $P01$ 、 $P02$ 、 $P03$ 分别增加0.25、0、0.75R。其他通道不变。它们的完整变化矩阵为 $[[0,0.25,0],[0,0,0],[0,0.75,0]]$ 。

只改 $b1[1]$ 增加0.25R时，三条样本通道B都增加0.25R，完整变化矩阵为三行 $(0,0.25,0)$ 。一个由输入调节，一个与输入无关。不要把本例结果当作任意输入范围的参数重要性排序。

## 11. 中点与角度

$P01$ 、 $P02$ 的输入中点为 $(0.5,0.5)$ ，用合成式得到 $(4 \times 0.5 - 2, 3 \times 0.5 + 0.5 - 0.5) = (0, 1.5)$ mm。输出中点同样是 $((2-2)/2, (4.5-1.5)/2) = (0, 1.5)$ 。

输入方向 $e1$ 、 $e2$ 的内积为0。输出差方向 $e1Wc=(4,3)$ 、 $e2Wc=(0,1)$ 的内积为3，不垂直，说明一般仿射不保持角度。用输出差方向是为了排除偏置改变位置箭头起点带来的混淆。中点保持源自两个系数相加为1，与角度保持不是同一条件。

## 12. 新指令与两类错误

$x=(2,-1)$ 先乘 $W1$ ： $(2-2, 4+0, -2-1)=(0, 4, -3)R$ ；加 $b1$ 得到 $u=(1, 2, -2.5)R$ 。再乘 $W2$ ： $(1+1+5, 0+4-2.5)=(7, 1.5)mm$ ；加 $b2$ 得到 $y=(6, 4.5)mm$ 。合成式给出 $(8-2, 6-1-0.5)=(6, 4.5)mm$ ，一致。

可由shape检查发现：将 $W1.T$ 作为右乘参数， $(1,2)$ 与 $(3,2)$ 的求和维数不合。仅shape不能发现：本例错误偏置 $(3,1)$ 被原始NumPy广播为 $(3,3)$ ；或把同shape方阵的 $ST$ 误换成 $TS$ 。应结合轴含义、独立数值和接口契约。

# 二 实验任务详解

## A. 完整计算账本

| 量  | shape      | 单位  | 第一行        |
|----|------------|-----|------------|
| X  | (3,2)      | V   | (1,2)      |
| W1 | (2,3)      | R/V | (1,2,-1)   |
| b1 | (3,)或(1,3) | R   | (1,-2,0.5) |

| 量   | shape      | 单位   | 第一行       |
|-----|------------|------|-----------|
| Z1  | (3,3)      | R    | (5,2,1)   |
| U   | (3,3)      | R    | (6,0,1.5) |
| W2  | (3,2)      | mm/R | (1,0)     |
| b2  | (2,)或(1,2) | mm   | (-1,3)    |
| UW2 | (3,2)      | mm   | (3,1.5)   |
| Y   | (3,2)      | mm   | (2,4.5)   |

所有样本的矩阵见正文题2和6。参数矩阵的“第一行”是某个输入通道通向所有输出的系数，不是一条样本；不能因为表格放在一起就把W1也解释成两条输入记录。

## B. 三层循环与行重排

```

Z_loop = np.zeros((len(X), W1.shape[1]))
for n in range(len(X)):
    for k in range(W1.shape[1]):
        for j in range(X.shape[1]):
            Z_loop[n, k] += X[n, j] * W1[j, k]
assert Z_loop.shape == (3, 3)
np.testing.assert_allclose(Z_loop, X @ W1,
                             rtol=1e-12, atol=1e-12)

```

j消失是因为将所有输入贡献累加为一个输出格；n没有被求和，必须保留样本身份。用X[[2,0,1]]重排后，第一层无偏置结果依次为(5,6,-2)、(5,2,1)、(-2,0,-1)。X[0:1]形状(1,2)，输出为(1,3)；不能用X[0]代替后再指望严格批次函数自动恢复轴。

## C. 两条路径逐项一致

Wc为[[4,3],[0,1]]，bc=(-2,-0.5)，逐层与合成结果都是[[2,4.5],[-2,-1.5],[10,9.5]]。当前全是整数及二分数，float64可精确表示这些小规模中间值，本固定例子两路径最大绝对差为0。

无偏置两层共同结果为[[4,5],[0,-1],[12,10]]。W2W1为(3,3)，即[[1,2,-1],[4.5,1,1.5],[0,-4,3]]，与W1W2的(2,2)不在同一空间。不要只因为两种次序都能算就认为可交换。

## D. 基向量与转置检查

`np.eye(2) @ W1`等于W1本身。P03的行线性组合为 $3r_1+r_2=(5,6,-2)$ 。若x为(1,2)，`(x@W1).T`和`W1.T@x.T`都为(3,1)，每项值相同；把x保持一维时.T不会新增轴，虽有的表达式能运行，却失去本题要展示的行列身份。

(1,1)SS.T=(4,1)，撤销矩阵`diag(0.5,1)`才得到原(1,1)。`np.array([1,2]).T.shape`是(2,)。实验只需这个具体反例，不要求学习求逆算法。

## E. 可运行的错误和拒绝契约

错误矩阵为[[6,3,2],[-4,-2,-3],[5.5,6.5,-1.5]]。相对于正确U，P01通道B多3，P02通道A少3，最大绝对误差3R。严格affine要求偏置(H,)或(1,H)，拒绝(3,1)，故应产生ValueError。

只取两条样本时，原始错误表达式是(2,3)+(3,1)：末轴3与1兼容，前轴2与3不兼容，NumPy报ValueError。不能靠遇到这个错误才知道原来三样本的表达式已经有语义错误；N=H只是掩盖了问题。

## F. 存储检查的解释

正确报告为：数值相同；广播视图与b1共享内存True；tile与b1共享内存False；广播视图可写False。b1.nbytes=24，视图逻辑nbytes=72，tile.nbytes=72；广播视图的步幅为(0,8)，样本轴前进一步仍指向同一行偏置值。

本任务不修改视图，不通过一个字节数字推测全部内存，也不做运行速度比较。输出数组的分配与偏置是否复制是两个问题。某些高级数组细节和非连续布局不在本实验的完整覆盖范围内。

## G. 次序与参数增量

$x_{ST}=(2,3)$ ，中间为(2,1)； $x_{TS}=(2,2)$ ，中间为(1,2)。同shape是合法性条件，不是数值相等条件。

权重增量导致通道B差值[0.25,0,0.75]，偏置增量导致[0.25,0.25,0.25]。`.copy()`保证实验没有污染后面要重复使用的W1；若不复制就原地改，后续“同一原始任务”的对照基线已经改变。

## H. 分数检查与失败输入

分数检查器用三个Python循环累加Fraction乘积，不调用主实现的@。中心任务精确最终结果为[[2,9/2],[-2,-3/2],[10,19/2]]，再转小数与float64比较。随机有理数夹具固定种子9009，共4种 $N \times 4$ 种D/H/K $\times 4$ 种分母=64组；既比较逐层结果，也比较合成结果与精确分数答案。

形状错误、空轴、NaN或无穷触发ValueError；复数、字符串、布尔值触发TypeError；乘法溢出触发FloatingPointError。20个列明的拒绝输入测试还包含混合布尔值、错误隐藏宽度与各类偏置。E任务的错误偏置另单独测试。异常类型须匹配，错误不应被无条件吞掉。

这些测试支持已列明的有限输入契约，不意味着覆盖所有规模或机器配置。尤其没有测试GPU、极端维度、任意复数或对象数组，这些本来就不是当前实现承诺的输入。

## I. 新指令与结论示例

新指令中间值为 $Z=(0,4,-3)$ 、 $U=(1,2,-2.5)$ 、 $UW2=(7,1.5)$ 、 $Y=(6,4.5)$ 。输入中点(0.5,0.5)输出为(0,1.5)，与两个输出的中点相同。

一段合格结论可以是：本例P02最终坐标为(-2,-1.5)mm，逐层计算、合成参数和分数循环核验一致。批次输入为(N,2)，共享W1为(2,3)，偏置按输出通道共享。N=H时，错误偏置列也能输出正确shape，却把第一条样本通道B算成3而非0。广播视图与复制数值相同，存储行为不同。本实验验证固定规则与所列测试，不证明真实设备精度、训练效果或全部浮点输入可靠性。